Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Informática
CÓDIGO:	II51002040201
PRELACIÓN:	Lógica
HORAS SEMANALES:	5 Horas: 3 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	II
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Ingeniero o Licenciado en Informática, Sistemas, Información, Computación, Telecomunicaciones o afines.
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. Juan Laya y Prof. Linette Colmenares

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Actualmente se vive en una sociedad donde se establecen criterios como la excelencia, el mejoramiento continuo, la calidad, en pocas palabras, se tiende a ser mejores en las distintas actividades realizadas. Para lograrlo debemos estar informados. La información está inmersa en el mundo en que se vive. Permite conocer la realidad, interactuar con el medio físico, apoyar la toma de decisiones y evaluar las acciones de individuos y de grupos. El aprovechamiento de la información permite aumentar la productividad y competitividad. Para manejar esos grandes volúmenes de información están las computadoras como herramienta que facilita y hacen más productiva las tareas.

En todos los ámbitos (económicos, sociales, políticos, entre otros), se presentan continuamente situaciones complejas en las que se ha de elegir entre varios cursos de acción posibles, para llegar a una solución óptima o al menos satisfactoria. Muchos problemas conllevan complicados cálculos, así como el manejo de grandes cantidades de datos. Mediante el computador se elimina estos inconvenientes, pues se basa en las siguientes características: rapidez, precisión, memoria, confiabilidad de los resultados obtenidos y capacidad de almacenamiento.

Para hacer uso del computador y de las herramientas de programación se debe contar con experiencia, sentido común, intuición y el conocimiento, ya que, frecuentemente intervienen múltiples criterios conflictivos, varios decisores, la incertidumbre, etc. Por ello se hace necesario construir esquemas coherentes, cada vez más amplios para abordar correctamente los problemas de automatización.

El objetivo del subproyecto es que el participante esté en capacidad de llevar a cabo el desarrollo estructurado de problemas. Esto le proporcionará una formación que le permita enfrentarse a problemas muy complejos debido a la presencia de varias fuentes de incertidumbre, objetivos y metas conflictivos, posibles impactos en diferentes instantes y sobre diferentes grupos. En el

Subproyecto se exponen los fundamentos y aplicaciones de las principales líneas de desarrollo actual de la informática, los diferentes componentes de un sistema informático y los métodos para el diseño de programas. Se presentan los conceptos de algoritmo y diagramas de flujos y algunos de sus componentes, análisis y diseño. Es importante el estudio y conocimiento de lo que hoy conocemos como algoritmos computacionales, que desde su aparición hasta nuestros días es, y seguirá siendo; vital para el desarrollo de aplicaciones para computadoras y el manejo y dominio de la lógica de programación para resolver problemas.

El contenido del Sub-Proyecto tiene una duración de 5 horas semanales distribuidas en 3 horas teóricas y 2 horas prácticas. La metodología utilizada será teórico-práctica, contemplando distintas situaciones de aprendizaje, entre ellas las clases magistrales, la utilización del foro de discusión para el subproyecto y el uso del laboratorio de computación para trabajar lenguajes de programación.

Para alcanzar el objetivo, el Subproyecto se estructura en cuatro módulos. El módulo I trata sobre los principios y conceptos básicos de informática; en el módulo II se trabaja con las herramientas básicas de programación, algoritmos y diagramas de flujo, en el módulo III se desarrollan algoritmos con estructuras de control selectivas y por último se tiene el módulo IV correspondiente a estructuras de control repetitivas.

OBJETIVOS GENERALES

Explicar que la computación y la informática, constituyen las herramientas principales de ayuda y soporte para las diferentes disciplinas que conforman el conocimiento humano.

Definir en forma lógica y técnica, los conceptos de Sistemas (Computación) e Informática, así como hacer conocer su significado, áreas de aplicación e importancia para el entorno local e internacional.

Dar a conocer a los estudiantes los fundamentos básicos de la computación, como son el hardware, el software, redes de computadores, la influencia de la informática en la sociedad, la ética, ergonomía, etc.

Dar a conocer las diferentes metodologías y tecnologías emergentes, que son imprescindibles para mantenerse actualizado en forma constante.

Dar a conocer los conceptos y definiciones sobre programación, haciendo énfasis en el análisis y diseño del problema, los conceptos de Algoritmo, su importancia en el mundo de las aplicaciones para computadoras y el manejo de lógica de programación.

MÓDULO I: PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INFORMÁTICA

Objetivo General

Al finalizar este módulo el participante estará en capacidad de caracterizar los elementos relacionados con la informática y reconocer y diferenciar los componentes de un sistema informático.

Objetivos Específicos

1. Describir las partes básicas de un computador y su funcionamiento.
2. Describir las diversas tendencias en la evolución de los computadores
3. Explicar la relación hardware – software
4. Describir el papel del sistema operativo en los computadores.
5. Describir el impacto social y ético de la tecnología de la información en la sociedad.
6. Describir situaciones en las que le computador juega un papel crítico.

Contenido

Informática: definición, características y alcances.

Importancia de la informática para el desarrollo de la sociedad.

Evolución y aceleración de los computadores.

Tipos de computadores.

Estructura funcional del computador.

Componente físico del sistema informático. Unidad central de procesamiento. Dispositivos auxiliares. Elementos de entrada, salida, almacenamiento externo y comunicaciones.

Sistema operativo: definición, uso y funcionamiento.

Estrategias Metodológicas

Clases participativas

Sesiones de discusión relacionados con el módulo utilizando el foro de discusión del subproyecto

Prácticas dirigidas

Exposiciones grupales

Recursos de Aprendizaje

Aula de clases, pizarrón, marcadores, borrador, material de apoyo, foro de discusión del subproyecto, correo electrónico, equipo audiovisual y bibliografía recomendada.

MÓDULO II: EL COMPONENTE LÓGICO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Objetivo General

Al finalizar el módulo el estudiante estará en capacidad de desarrollar problemas algorítmicos con estructuras secuenciales.

Objetivos Específicos

1. Describir las categorías de software y sus relaciones.
2. Codificación de la información: Codificación binaria: bit – byte. Código ASCII y EBCDIC. Sistema de numeración decimal, binario, octal, hexadecimal. Teorema fundamental de la numeración. Conversión entres las diferentes bases.
3. Explicar la relación de los algoritmos con el software
4. Explicar la relación entre programación de computadores e informática.
5. Analizar los factores que hacen de una aplicación una herramienta útil.
6. Describir el proceso de diseño, programación y depuración de un programa informático.
7. Explicar las herramientas de diseño de algoritmos.
8. Desarrollar diagramas de flujos con estructuras secuenciales.
9. Desarrollar problemas algorítmicos con estructuras secuenciales.

Contenido

El componente lógico de un sistema informático: Software básico y software de aplicación.

Lenguajes de programación: definición y clasificación.

Herramientas básicas de programación.

Estilos de programación.

Desarrollo y definición de la simbología necesaria para la representación de los diagramas de flujo.

Desarrollo de algoritmos.

Problemas algorítmicos: características.

Operadores y funciones.

Datos y tipos de datos. Constantes. Variables.

Expresiones y operaciones aritméticas.

Estructuras algorítmicas secuenciales: Sentencias: de asignación, operaciones de entrada/salida.

Estrategias Metodológicas

Clases participativas

Clases expositivas

Sesiones de discusión relacionados con el módulo utilizando el foro de discusión del subproyecto

Prácticas dirigidas

Presentación de casos

Recursos de Aprendizaje

Aula de clases, pizarrón, marcadores, borrador, material de apoyo, foro de discusión del subproyecto, correo electrónico, equipo audiovisual y bibliografía recomendada.

MÓDULO III: ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVAS

Objetivo General

Al finalizar el módulo, el estudiante estará en capacidad de resolver situaciones utilizando estructuras de control selectivas.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar expresiones lógicas.
2. Caracterizar las estructuras de control selectivas.
3. Aplicar las estructuras de control selectivas en los problemas algorítmicos.

Contenido

Expresiones lógicas.

Operadores de relación: orden de evaluación.

Variables lógicas.

Operadores lógicos.

La sentencia Si... Entonces.

La sentencia Si... Entonces anidada.

Lecturas y escritura de valores lógicos.

Algoritmos con expresiones lógicas.

La sentencia En Caso de....

Comparación de la sentencia Si anidadas con la sentencia En Caso De.

Estrategias Metodológicas

Clases participativas

Clases expositivas

Sesiones de discusión relacionados con el módulo utilizando el foro de discusión del subproyecto

Prácticas dirigidas

Prácticas en el laboratorio de computación

Recursos de Aprendizaje

Aula de clases, pizarrón, marcadores, borrador, material de apoyo, foro de discusión del subproyecto, correo electrónico, equipo audiovisual, bibliografía recomendada, laboratorio de computación.

MÓDULO IV: ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS

Objetivo Específico

Al finalizar el módulo, el estudiante estará en capacidad de resolver situaciones utilizando estructuras de control repetitivas.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las estructuras de control repetitivas.
2. Analizar las técnicas para diseñar algoritmos que utilizan estructuras de control repetitivas.
3. Aplicar las estructuras de control repetitivas en los problemas algorítmicos.

Contenido

Bucle: concepto, características, funcionamiento.

Diseño de bucles.

Terminación de los bucles: bucles controlados por contador, bucles controlados por condición.

Variables índices.

La sentencia Repita Para (Repita Desde).

La sentencia Repita Mientras.

La sentencia Repita Hasta.

Comparación entre la sentencia Repita Mientras y la sentencia Repita Hasta.

Bucles anidados.

Optimización de los bucles.

Elección de la estructura de repetición adecuada.

Estrategias Metodológicas

Clases participativas

Clases expositivas

Sesiones de discusión relacionados con el módulo utilizando el foro de discusión del subproyecto

Prácticas dirigidas

Prácticas en el laboratorio de computación

Recursos de Aprendizaje

Aula de clases, pizarrón, marcadores, borrador, material de apoyo, foro de discusión del subproyecto, correo electrónico, equipo audiovisual, bibliografía recomendada, laboratorio de computación.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

- Prácticas Evaluadas
- Evaluaciones individuales que consisten en una serie de preguntas teóricas y ejercicios que pongan de manifiesto la comprensión del subproyecto.
- Exposiciones grupales
- Presentación de trabajos grupales en el que se plantea y resuelve un problema del mundo real.
- Proyecto final que consiste en implementar y aplicar a algún problema alguna de las técnicas vistas en clase. El proyecto se realizará en 2 fases:

  1. Propuesta: descripción del proyecto - su objetivo, metodología y resultados esperados.

  2. Reporte final: descripción de reporte terminado con las correcciones indicadas en las evaluaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Beekman, G. (2006). Introducción a la Informática. Prentice Hall. España.
- Borges R, y Rosales R. (1993). Computación: Metodología y Lógica. Editorial McGraw-Hill, Segunda Edición. México.
- Joyanes, L. Fundamentos de Programación. McGraw-Hill. México.
- Levine, G (1996). Estrucuras Fundamentales de la Computación. Editorial McGraw-Hill, Primera Edición. México.